MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Le réflexe conditionnel · Le maintien de la constance du milieu intérieur

Consignes : Les réponses seront rédigées en phrases complètes.

Exercice 1 — Le réflexe, inné et conditionné (6 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

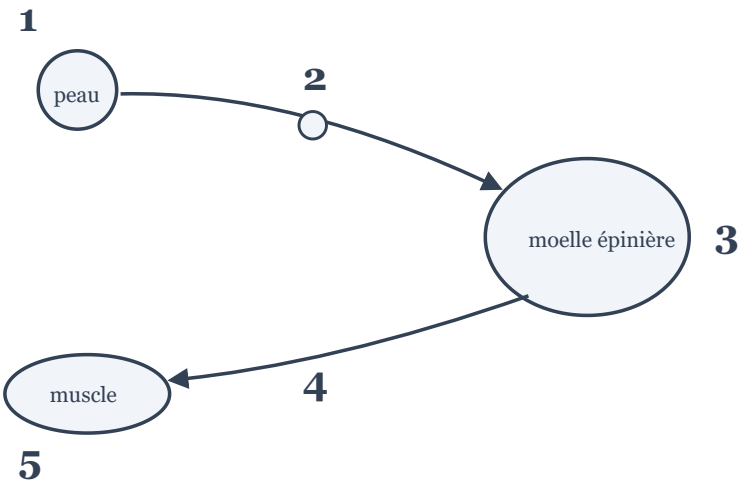
Le schéma ci-dessous représente le circuit nerveux mis en jeu lors d'un réflexe (les structures numérotées ne sont pas nommées).

a. Légender le schéma en donnant le nom des structures repérées par les numéros 1 à 5.

b. Définir le réflexe conditionnel et le distinguer du réflexe inné.

c. Décrire l'expérience historique du chien de Pavlov en précisant le stimulus indifférent, le stimulus inconditionnel et la réponse conditionnelle.

d. Donner un exemple de réflexe conditionnel de la vie quotidienne.



✓ CORRIGÉ

a) Légende : **1 : récepteur sensoriel ; 2 : voie nerveuse sensitive (afférente) avec son ganglion ; 3 : centre nerveux (moelle épinière) ; 4 : voie nerveuse motrice (efférente) ; 5 : effecteur (muscle)**.

b) Le réflexe conditionnel est un réflexe acquis par apprentissage : une réponse innée devient déclenchée par un stimulus initialement indifférent, associé au stimulus naturel. Le réflexe inné est héréditaire, présent à la naissance et identique chez tous les individus ; le réflexe conditionnel est individuel, temporaire et réversible.

c) Expérience de Pavlov : la salivation du chien (réponse naturelle) est déclenchée par la viande (stimulus inconditionnel). On associe plusieurs fois un son de cloche (stimulus indifférent) à la présentation de la viande. Après apprentissage, le son seul suffit à provoquer la salivation : il est devenu stimulus conditionnel et la salivation une réponse conditionnelle.

d) Exemples : la salivation à la vue d'un fruit ou l'angoisse au son d'un klaxon après un accident ; l'enfant qui se rapproche de sa mère en entendant sa voix ; l'élève qui se lève à la sonnerie.

Exercice 2 — La régulation de la glycémie (4 pts)

a) 0,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

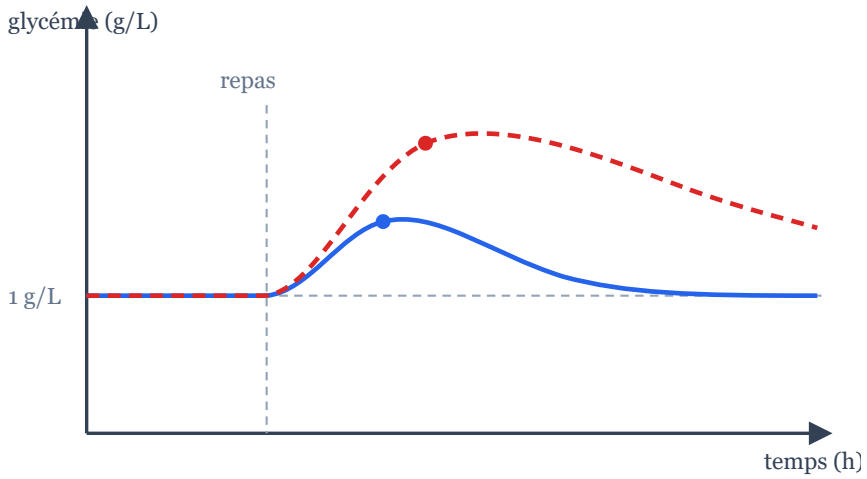
Chez deux personnes, on mesure la glycémie (taux de glucose sanguin) avant puis après un repas riche en sucres. Les courbes ci-dessous montrent l'évolution observée chez un sujet sain (courbe pleine) et un sujet diabétique (courbe en pointillés).

a. Rappeler la valeur normale de la glycémie à jeun.

b. Comparer l'évolution de la glycémie des deux sujets après le repas.

c. Nommer l'organe et les deux hormones qui régulent la glycémie, en précisant le rôle de chacune.

d. Proposer une explication de la courbe du sujet diabétique.



✓ CORRIGÉ

a) La glycémie normale à jeun est d'environ 1 g/L (0,7 à 1,1 g/L).

b) Chez le sujet sain (courbe pleine), la glycémie augmente modérément après le repas puis revient rapidement à la normale (vers 1 g/L). Chez le sujet diabétique (courbe en pointillés), elle monte beaucoup plus haut et redescend lentement, restant durablement au-dessus de la normale.

c) Le pancréas (îlots de Langerhans) sécrète l'insuline, seule hormone hypoglycémiante : elle favorise l'entrée du glucose dans les cellules et son stockage sous forme de glycogène dans le foie. Il sécrète aussi le glucagon, hormone hyperglycémiante : il libère le glucose stocké quand la glycémie baisse.

d) Le diabétique ne produit pas assez d'insuline ou ses cellules répondent mal à l'insuline : le glucose s'accumule dans le sang (hyperglycémie prolongée) au lieu d'entrer dans les cellules et d'être stocké.